Differenciálegyenletek tematika

2023–2024. tanév őszi félév

1. Differenciálegyenletek osztályozása. Bevezető példák. Differenciálegyenletre vezető gyakorlati problémák: parabolatükör, láncgörbe, oszlop alakja.
2. A differenciálegyenlet-rendszernek és a megoldásának a fogalma. A kezdetiérték-probléma fogalma, az erre vonatkozó alapvető kérdések.
3. A Cauchy–Peano-tétel. A kezdetiérték-probléma megoldásának egyértelműsége: globális, lokális. Teljes megoldás, maximális megoldás.
4. A Picard–Lindelöf-tétel. A megoldások folytathatósága.
5. Szétválasztható változójú és erre visszavezethető differenciálegyenletek. Példa.
6. Elsőrendű lineáris egyenletek (kétféleképpen). Bernoulli-típusú egyenletek.
7. Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek.
8. Magasabbrendű differenciálegyenletek. Az átviteli elv. n-edrendű lineáris egyenletek.
9. Állandó együtthatós n-edrendű lineáris egyenletek: a homogén egyenlet alaprendszerének az előállítása.
   Állandó együtthatós n-edrendű inhomogén lineáris egyenlet egy partikuláris megoldásának az előállítása.
10. Állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet-rendszerek.
11. A kezdetiérték-probléma megoldásának függése a kezdeti feltételektől. Differenciálegyenlet-rendszer karakterisztikus függvénye.
12. Autonóm egyenletek, fázistér, trajektóriák. Az $x' = Ax$ ($A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$) egyenlet trajektóriái az origó körül.
13. Stabilitáselméleti alapfogalmak. Állandó együtthatós homogén lineáris egyenlet egyensúlyi helyzetének stabilitása. Stabilis polinomok.
14. Nemlineáris egyenletek egyensúlyi helyzetének stabilitás-vizsgálata.
    Ljapunov második módszere (Ljapunov-függvény-módszer): Ljapunov stabilitási és instabilitási tételei.
    Stabilitás-vizsgálat linearizálással.
15. Parciális differenciálegyenletek.
    Fizikai példák. Osztályozás. Néhány elemi úton megoldható probléma. A rezgő húr problémája.
    Általánosított (gyenge) derivált. Szoboljev-terek.
    Elliptikus egyenletekre vonatkozó peremérték-problémák. Variációs módszer, Lax–Milgram-tétel.